

Название файла	Ссылка	Назначение	Аннотация
Модуль 1. Контрольные вопросы к ЛР		Инструмент формирующего оценивания и самоконтроля для студентов бакалавриата по направлению 09.03.04 Программная инженерия. Служит базой для подготовки к защите лабораторных работ, промежуточному тесту и итоговому проекту в рамках дисциплины «Машинное обучение».	Документ содержит перечень контрольных вопросов к двум лабораторным работам первого модуля «Основы машинного обучения». Вопросы охватывают полный цикл работы с данными: от поиска открытых источников и понимания структуры наборов данных до их загрузки в BI-инструменты (Yandex DataLens), генерации синтетических выборок (<i>Faker</i> , <i>Sklearn</i> , <i>SDV</i>), а также глубокого предварительного анализа средствами Python (<i>pandas</i> , <i>numpy</i> , <i>matplotlib/seaborn</i>). Блок тем включает обработку пропусков и выбросов, кодирование категориальных признаков (<i>OneHotEncoder</i>), методы снижения размерности (<i>PCA</i> , <i>t-SNE</i> , <i>UMAP</i>) и статистический анализ распределений (асимметрия, эксцесс, таблицы сопряженности, тепловые карты). Содержание полностью синхронизировано с

			индикаторами компетенций ML-2, BD-1 и ориентировано на формирование практических навыков ролей Data Analyst и ML Engineer согласно компетентностно-ролевой модели ИТМО.
--	--	--	---

Обоснование связи с РПД:

- **Раздел 1 дисциплины:** Файл охватывает содержание Раздела 1 «Основы машинного обучения» (36 ак. часов), детализируя темы занятий 1.1–1.6.
- **Компетенции и индикаторы:** Перечень вопросов направлен на проверку достижения базовых уровней (Б) следующих индикаторов:
 - *ML-2.1* (различение типов задач МО);
 - *BD-1.3* (проверка разведочных гипотез и подготовка данных);
 - *BD-1.4* (применение методов понижения размерности для визуализации);
 - *BD-1.5* (отбор значимых признаков).
- **Оценочные средства:** Согласно разделу 4.2 РПД, данный материал является прямым дополнением к основному оценочному средству ОС-1 (Лабораторные работы — практическое задание с защитой), обеспечивая теоретическую базу для выполнения практической части заданий.